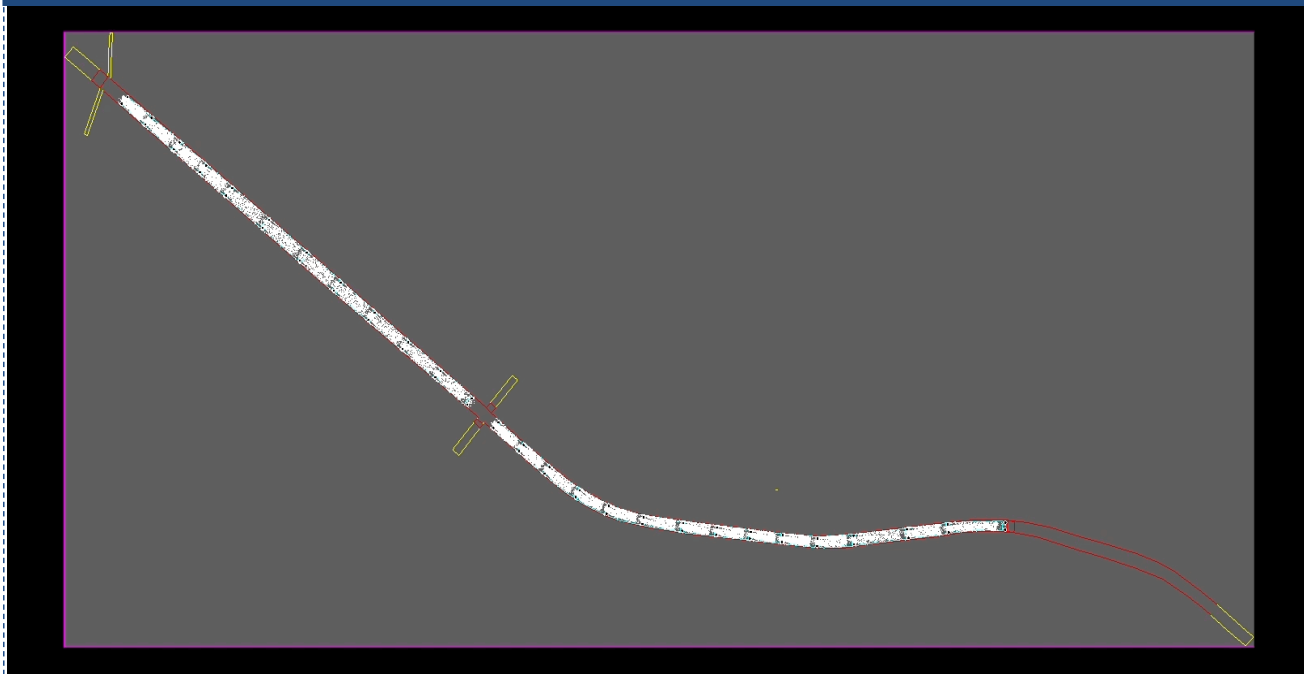




应用实践：凉山火把节实时仿真—管控

- 凉山火把节行人仿真：由于火把节现场大量游客聚集前进，设计**行人仿真**作为TASP的一个子功能，并给出**行人热力图**，实现**人流—车流协同保障**

行人仿真



行人热力图



应用效果

凉山火把节活动区域7月30日24hTASP接入前后数据对比

评估指标	原始路网数据	TASP仿真介入	改善幅度
主干道平均行程延误	186 秒/km	132 秒/km	↓ 降低 29.0%
区域路网平均车速	22.5 km/h	28.7 km/h	↑ 提升 27.6%
区域拥堵延迟指数	2.15	1.58	↓ 下降 26.5%
高峰小时平均排队长度	287 米	195 米	↓ 减少 32.1%
关键路口饱和度 (V/C)	0.89	0.74	↓ 下降 16.9%

- 绿波带稳定形成:
- 主干道双向停车次数由现状平均 5.2 次减少至 3.1 次;

指标	主干路	次干路	支路
典型路段	航天大道	望月大道	油碾路
现状车速	21.0 km/h	24.5 km/h	26.0 km/h
TASP优化车速	27.5 km/h	29.8 km/h	30.5 km/h
提升幅度	↑ 30.9%	↑ 21.6%	↑ 17.3%

- 绿灯利用率提升:
- 通过仿真推荐的最佳周期, 绿灯空放时间平均减少了 6~8秒/周期

TRIP 交通大模型应用实践：公路人工智能技术图谱

□ 聚焦“技术融合、场景落地、生态构建”，系统分析了AI与公路建管养运服全链条融合的现状与路径，**对于AI+公路行业发展提供了战略指引、实施路径、推进思路和应用场景**



全面梳理人工智能与交通系统“建-管-养-运-服”
全链条融合的现状与路径

目录

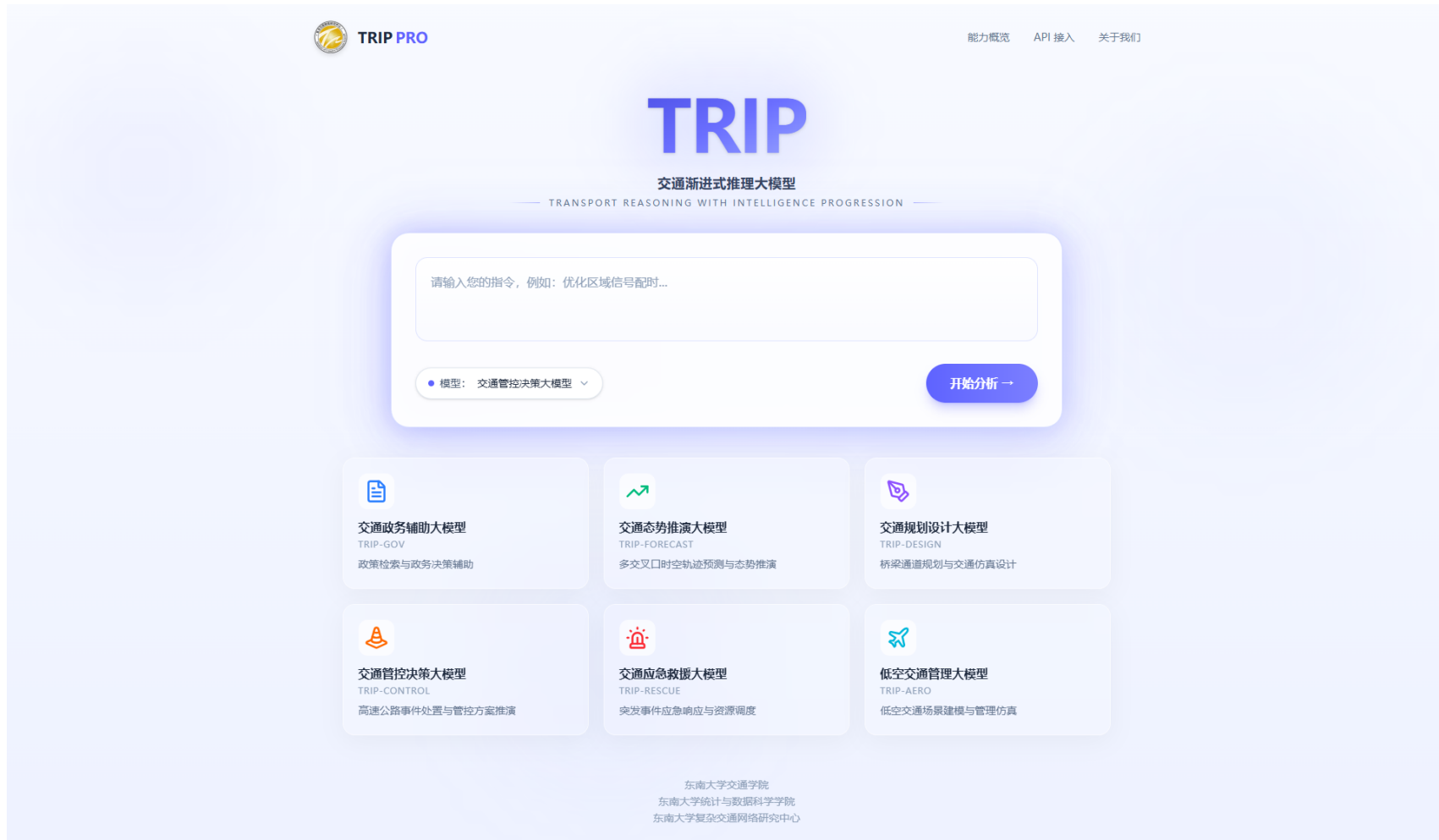
Part 1 为什么通用大模型
难直接用于复杂交通？

Part 2 TRIP如何真正进入业务
系统并形成辅助闭环

Part 3 TRIP开源与应用情况

东大周行（TRIP）大模型交互式平台

□ 2026年1月28日发布。东大周行，取名源自于《诗经·鹿鸣》“人之好我，示我**周行**”：在座的宾客向我展示了至善之道、至真之理

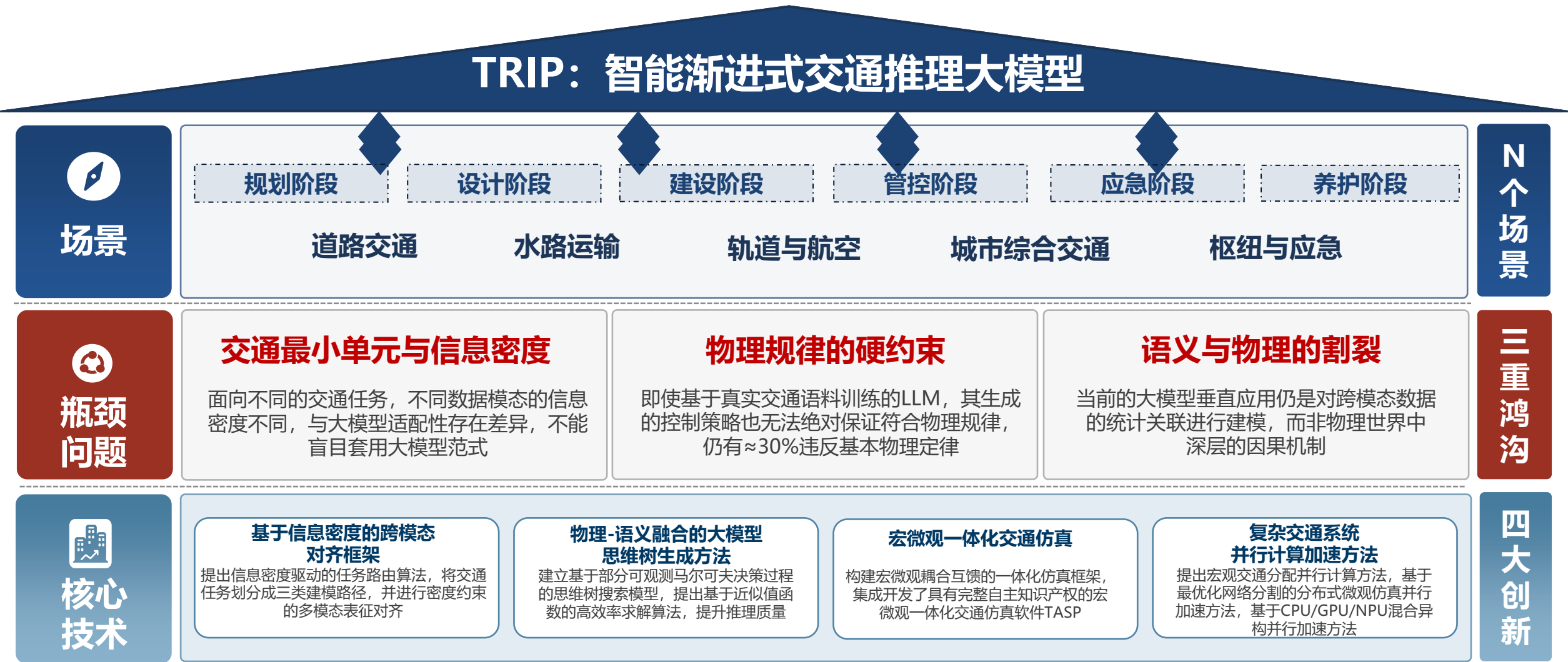


东大周行 (TRIP) 大模型交互式平台

□ TRIP具备六大核心功能模块，拥有高可扩展性



东大周行 (TRIP) 大模型交互式平台



TRIP: 智能渐进式交通推理大模型



场景

规划阶段

设计阶段

建设阶段

管控阶段

应急阶段

养护阶段

道路交通

水路运输

轨道与航空

城市综合交通

枢纽与应急

N个场景



瓶颈问题

交通最小单元与信息密度

面向不同的交通任务，不同数据模态的信息密度不同，与大模型适配性存在差异，不能盲目套用大模型范式

物理规律的硬约束

即使基于真实交通语料训练的LLM，其生成的控制策略也无法绝对保证符合物理规律，仍有~30%违反基本物理定律

语义与物理的割裂

当前的大模型垂直应用仍是对跨模态数据的统计关联进行建模，而非物理世界中深层的因果机制

三重鸿沟



核心技术

基于信息密度的跨模态对齐框架

提出信息密度驱动的任务路由算法，将交通任务划分成三类建模路径，并进行密度约束的多模态表征对齐

物理-语义融合的大模型思维树生成方法

建立基于部分可观测马尔可夫决策过程的思维树搜索模型，提出基于近似值函数的高效求解算法，提升推理质量

宏微观一体化交通仿真

构建宏微观耦合互馈的一体化仿真框架，集成开发了具有完整自主知识产权的宏微观一体化交通仿真软件TASP

复杂交通系统并行计算加速方法

提出宏观交通分配并行计算方法，基于最优化网络分割的分布式微观仿真并行加速方法，基于CPU/GPU/NPU混合异构并行加速方法

四大创新

CANN

<https://gitcode.com/cann>

东大周行 (TRIP) 开放生态

□ TRIP接口服务于2026年5月开放: <https://triptlab.com>, 已累计5万+访问量, 1万+调用量, 产生近4000万Token消耗量, 为交通场景智能体提供垂域大模型能力

独立访客

5,818

按匿名浏览器标识统计

页面访问

52,349

所有页面浏览次数

API 调用

11,755

业务 API 请求次数

模型调用

9,990

文本与视觉模型请求

Token 总量

37,276,015

输入 21,476,717 / 输出 15,799,298

外部系统接入

路网安全监测智能体 API

外部人员或第三方系统可以通过 HTTP 接口传入事故描述文本、工单图片或现场截图, 平台会返回 OCR、事件理解、风险研判、处置方案和下发任务等多智能体结果。

传入文本

使用 multipart 字段 text, 填写事故描述、研判要求或补充说明。

传入图片

使用 multipart 字段 files, 支持多张 JPG/PNG 事故图、工单图或视频关键帧。

获取输出

同步接口返回 JSON, 流式接口返回 SSE 进度事件和最终结果。

只传文本

适合外部系统已有结构化事故描述、不需要上传图片的场景。

```
curl -X POST "https://triptlab.com/api/road-safety" \
-F "text=G2高速K1107+700发生追尾事故, 占用两条车道, 请研判风险和处置方案"
```

传文本和图片

适合事故图片、工单截图、视频关键帧等多模态研判场景。

```
curl -N -X POST "https://triptlab.com/api/road-safety/stream" \
-F "text=请结合图片识别事故位置、占道情况、风险等级和处置方案" \
-F "files=@./incident.jpg"
```

TRIP-路网事故监测智...

机器人

消息 文件

今天 15:01



1 条回复

刘少韦华:

事件已受理

已收到您提交的路网安全事件信息, 系统正在调用 TRIP 路网安全智能体 开展分析。

分析过程中将分阶段推送进展, 请稍候。

TRIP大模型接口接入飞书、钉钉、企业微信等客户端

发送给 TRIP-路网事故监测智能体

CANN

69

<https://gitcode.com/cann>

典型交通场景智能体调用TRIP大模型接口服务方式

东大周行 (TRIP) 开放生态

在华为开源社区 (CANN生态), 建设面向交通系统的开源模块 (SIG), 构建“场景—技术—代码—应用”开放协同生态

特别兴趣小组 (SIG)

开源网址: <https://gitcode.com/cann/its-trip>

Intelligent Transportation System SIG

概述

Intelligent Transportation System SIG 是 CANN 社区面向智能交通系统领域的垂直兴趣小组, 聚焦交通大数据分析、交通网络优化计算、交通大模型智能决策等场景, 推进智能交通系统领域算力库、工具链和示例应用在 CANN 生态中的建设与落地。

本 SIG 旨在联合交通行业企业、高校、科研机构 and 开发者, 围绕智能交通系统中的高性能计算、交通仿真、模型训练稳定性、交通智能决策闭环等关键问题, 沉淀可复用的开源代码仓、接口规范、样例任务和基础测试流程, 为智慧路口、车路协同、智能网联、交通管控决策等场景提供可扩展的技术支撑。

SIG (Special Interest Group) 是围绕特定技术方向建立的开放兴趣小组, 通过社区化协作推动技术讨论、项目开发、成果沉淀与持续迭代。

典型交通业务场景

面向综合交通大模型应用, 系统梳理典型交通业务场景, 形成涵盖“场景定义—大模型关键环节—非大模型不可的原因—数据/算法/算力需求”的标准化场景库。

目录

1、城市路网运行监测——城市路口交通流时空全域感知	2
2、城市路网运行监测——面向城市重大活动的路网交通预测	5
3、城市公交智能调度优化——公交车运力精准匹配	10
4、公交智能调度优化——公交线路优化	14
5、公交智能调度优化——城市公交安全智能防控	17
6、城市道路智能监测养护——城市道路病害识别	23
7、城市道路智能监测养护——城市道路年度/季度养护方案智能生成	26
8、城市交通拥堵治理——城市拥堵治理方式运力资源协同调度	33
9、城市交通拥堵治理——城市综合客运枢纽协同应急疏散调度	38
10、城市低空智能运输——城市低空物流配送网络规划	43
11、城市低空智能运输——城市快速无人车配送	48
12、城市重大突发事件预警——城市道路拥堵运行监测与安全预警	55
13、城市重点营运车辆监管——网约车运营行为识别	58
14、城市重点营运车辆监管——城市客运重点车辆违法违规行为智能稽查	66
15、城市突发事件应急响应——城市突发事件下城市公共交通应急响应	75
16、车路云协同感知与出行安全——基于车路云协同智能感知的安全驾驶辅助	79
17、车路云协同感知与出行安全——车路云协同感知下的应急车辆优先通行控制	82
18、智能城市交通服务——城市智能停车引导	85
19、智能城市交通服务——城市出行路径推荐	91

扫码获取场景汇总文档

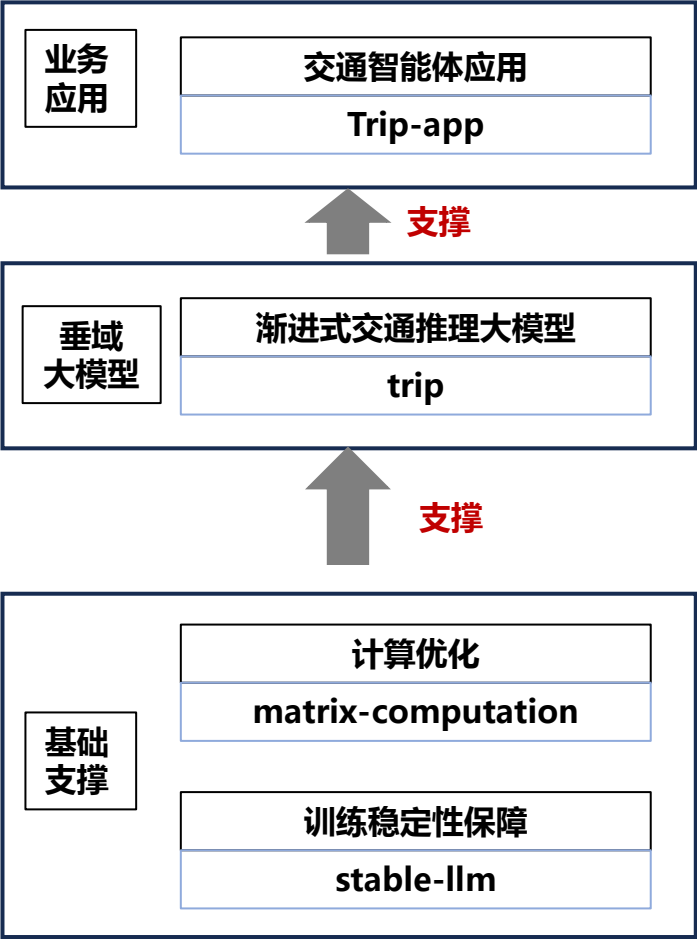


CANN

<https://gitcode.com/cann>

东大周行（TRIP）开放生态

在华为开源社区（CANN生态），建设面向交通系统的开源模块（SIG），构建“场景—技术—代码—应用”开放协同生态



代码仓	定位	代码仓简介	链接
te-matrix-computation	昇腾平台GEMM分块策略优化	形成面向昇腾平台的矩阵计算自动优化技术，聚焦GEMM分块策略动优化，探索从问题建模、约束感知搜索到跨任务经验迁移的一体化技术体系	https://gitcode.com/cann/its-matrix-computation
te-stable-llm	大模型训练稳定性分析	基于微批次分布建模的大模型训练稳定性分析框架，将单步训练从均值监控下沉至微批次损失分布，实现尾部扩张、局部分化等失稳前兆的早期识别与动态演化追踪	https://gitcode.com/cann/its-stable-llm
te-trip	交通大模型	实现交通大模型的“感知-研判-仿真-下发”闭环智能决策，解决大语言模型与应用场景的脱节问题	https://gitcode.com/cann/its-trip
Te-trip-app	交通智能体应用	通过统一的工程框架、数据模型、模型服务接口与多智能体编排机制，将交通行业的流程标准化、组件化，降低交通AI应用的开发和落地门槛	-

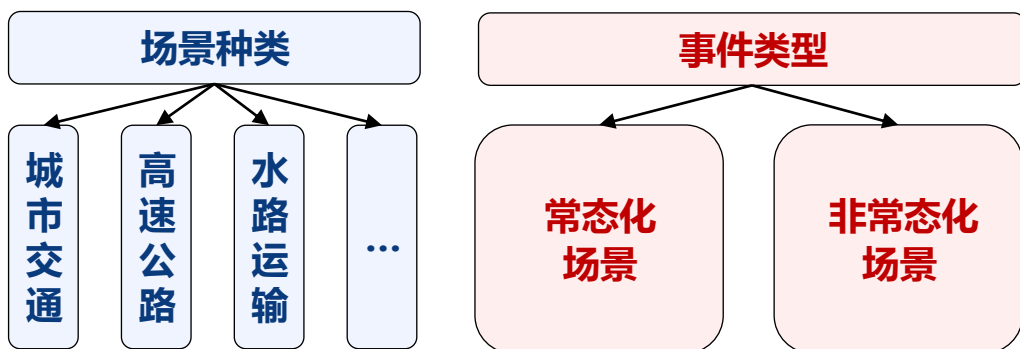


东大周行 (TRIP) 开放生态

针对各类交通大模型缺少科学定量化测评工具这一问题，国内最大的**开源多模态交通大模型测评集TRIP-Evaluate**，打造评判新兴交通大模型工具的“测试基地”



与大模型高度适配的应用场景



交通大模型定量化测评



-
- 超饱和流量下大范围高速公路拥堵管控
 - 基础设施损毁下高速公路应急处置
 - 极端路况下大通道货车智能驾驶
 - 浅窄航道船舶自主航行
 - 内河船舶应急远程操控
 - 极端天气下城市公交应急调度
 - 城市交通/公交事故应急处置
 - 城市新能源车辆/公交运行安全预警

CANN

<https://gitcode.com/cann>

东大周行 (TRIP) 开放生态

□ 基准排行榜 (逐步积累了1200+道考题, 已全部开源)

车辆端 (Vehicle)

171道考题

聚焦模型在车辆感知、定位、决策以及复杂交通场景的行车指令约束

出行者端 (Traveler)

191道考题

围绕安全防范法则、个人出行路线合理性及弱势群体路权确认

管理端 (Management)

211道考题

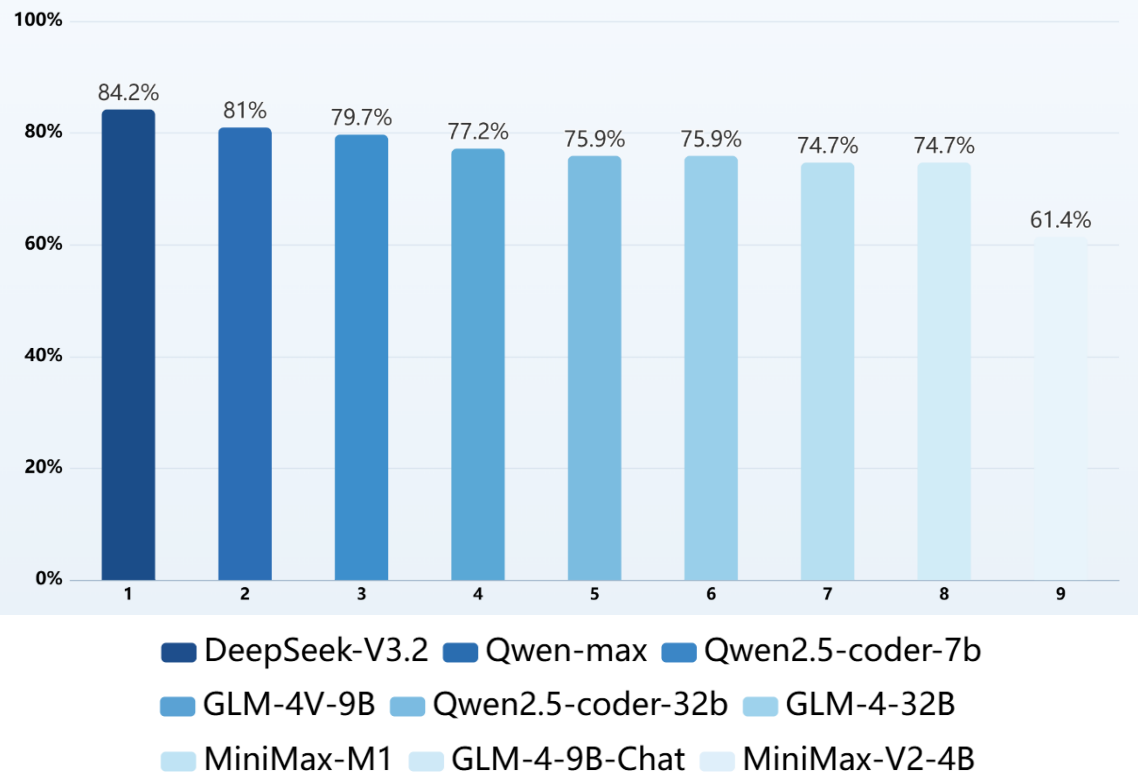
包含标志标线规范审核、信号控制配时优化及突发事件应急研判能力

规划设计端 (Planning)

194道考题

包含道路几何强计算、停车视距校核及宏观容量分析等

综合交通任务多模态大模型评测打分榜



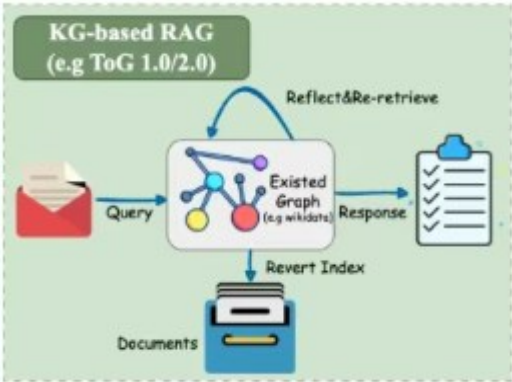
从成本、效率、精度等多个层面对国内外通用基础大模型进行测试

TRIP 典型交通场景智能体：12328热线智能体

12328智能语音交互及工单生成分类智能体：完成精准四级分类，结合四级分类结果、话务员对话经验和工单信息收集经验，进行针对性话题引导，生成结构化工单和分类信息

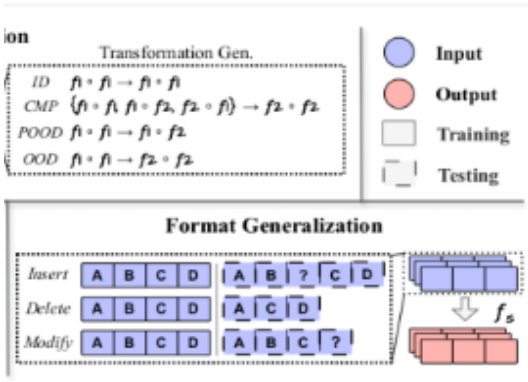
四级分类

- 智能体支持工单信息**高精度四级分类**
- KG知识图谱索引
- 引入规则化解答和轻LLM推理功能



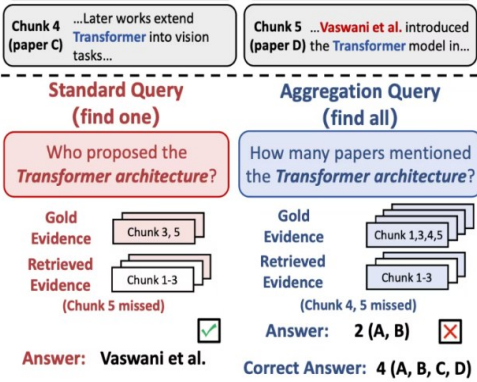
工单话题引导

- 智能体安抚群众情绪并且合理追问以完善工单信息
- 安抚行为+追问机制**智能化启用

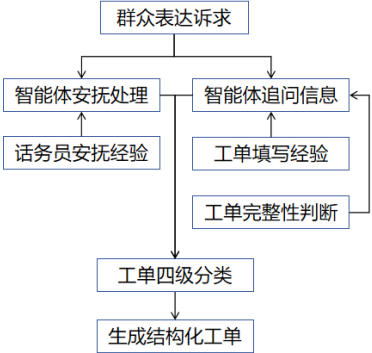
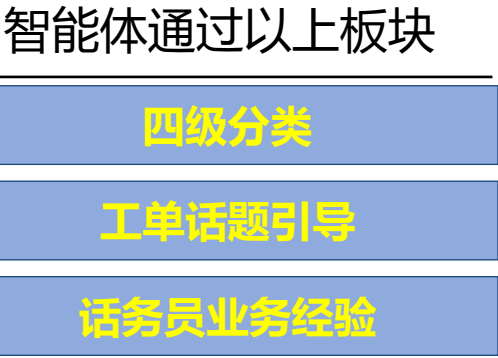


话务员业务经验

- 建立话务员对话和工单填写经验知识库
- 通过RAG索引，让智能体具备资深话务员的**工作经验**



功能表现



TRIP 12328热线智能体应用实践：江苏省交通运输厅

- 江苏省交通运输厅提供标准工单分类体系与真实对话数据，构建的12328智能体通过多层推理与全双工机制，实现了**复杂语义理解、快速语音回复、精准工单生成**的闭环能力

坚实的数据基础（省厅提供）



416项

精准工单分类标准

覆盖交通运输全业务领域
四级分类体系，颗粒度精准



204项

历史工单样本

真实业务工单数据
覆盖高频与复杂场景



4段

真实对话音频

真实通话录音
包含多轮对话与噪音干扰场景

智能体核心能力（技术实现）



1.2s内

复杂语音回复

基于多层推理+流式并行机制
快速生成自然流畅的语音回复



7-8轮对话

工单信息补全

强话题引导能力
逐步挖掘关键信息，补全工单字段



强约束保障

工单精准完整

严格遵循分类标准与业务规则
自动校验、缺失提醒、信息纠错

实际效果（业务价值）



响应速度大幅提升
复杂问题语音回复时延

≤1.2s



对话效率显著提升
平均对话轮次完成工单

7-8轮

信息补全率 ≥ 95%



工单质量高度保障
四级分类准确率

≥95%

CANN

75
<https://gitcode.com/cann>

TRIP 12328热线智能体应用实践：江苏省交通运输厅

结合典型业务办理音频、416项精准工单分类标准、交通窗口实际业务办理的全流程语料等政务文件，构建了基于渐进式推理的业务办理流程

智能体在对话过程中渐进式推理实现业务办理流



初步问答阶段

以安抚记录为主不进行追问，确定问题是否在职能范围内

阶段：早期引导（先补核心信息）

一级
城市客运

二级
网络预约出租汽车

三级
待补充

四级
待补充

最子级编码： --

当前优先安抚情绪并补齐工单核心信息，暂不锁定四级细项。

中期阶段

进行通用工单信息追问，同时确定精准四级分类信息

阶段：完整性触发（细化分类）

一级
城市客运

二级
网络预约出租汽车

三级
平台服务

四级
投诉

最子级编码： 04040102

你需要去解决网约车司机和平台之间的纠纷问题，需要重点收集司机的车牌号，投诉的平台名称以及事件的详细经过等

末期阶段

结合具体分类的业务经验，引导话题补全工单信息

确认受理

[客服]: 您提供的订单信息已记录，我会立即转办核查证据并督促处理。您的需求符合 12328 业务范围，可以受理。该事项属于网约车平台服务投诉，我会将您反映的扣费争议及证据缺失问题形成工单，转交业务部门核查处理。

对话结束

[客服]: 明白，我立刻加急转办，绝不耽误。王先生的信息我都录进去了，工单马上转给业务部门去查，他们核实后会联系您反馈结果，您保持电话畅通就行哈！

76
<https://gitcode.com/cann>

TRIP 12328热线智能体应用实践：江苏省交通运输厅

1. 确定诉求是否在受理范围内

2. 动态确认精准分类并精准提问

3. 实时确认工单完整性并生成工单

常规情况应对

精准分类

生成完整工单

特定情况应对

打断智能体

用户情绪激动

TRIP 典型交通场景智能体：路网监测智能体

构建“端侧感知+云端认知”的大小模型融合架构，助力江苏省重点路段1480公里、5436路摄像机9类异常事件的秒级识别，处置效率较现有系统提升3倍以上

大小模型协同架构

端侧轻量级感知模型

- 违停
- 拥堵
- 异常停工
- 行人闯入
- 逆行
- 道路施工
- 抛洒物
- 交通事故
- 恶劣天气

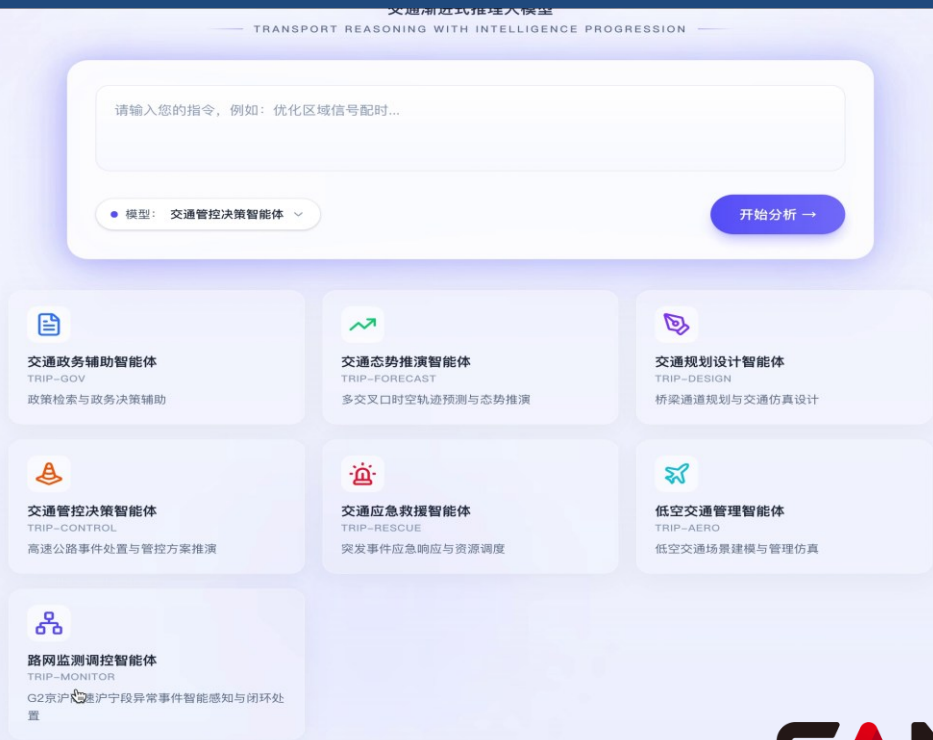
云侧TRIP多模态认知大模型



技术应用成效

- 跨部门资源整合效率：提升3倍（对比传统分散系统）
- 模型核心指标：89.49%主动发现率 + 98.02%准确率
- 预警响应时效：异常事件预警响应时间平均缩短10.76分钟

系统展示



TRIP 路网监测智能体应用实践：江苏省某高速大队

常州实际部署架构

以香橙派AI Station为核心，安装对应CANN接入TRIP智能体监控高速路段

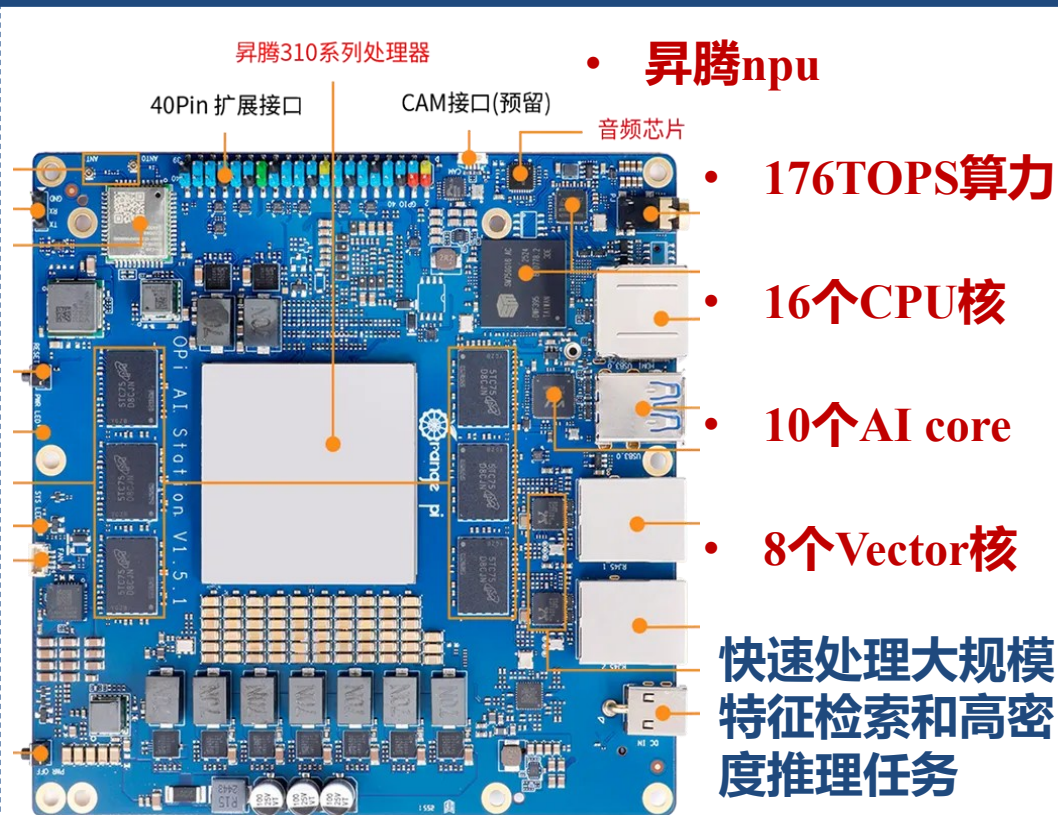
交警大队支持



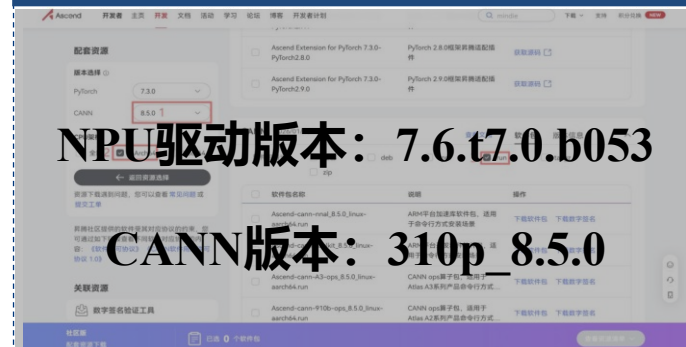
多路监控视频



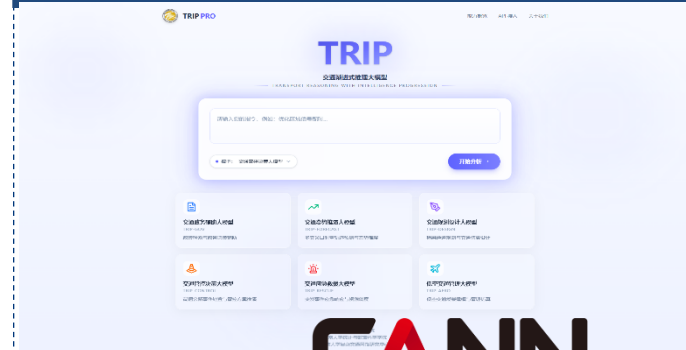
香橙派 AI Station



昇腾社区NPU驱动及CANN



本地TRIP智能体接入



CANN

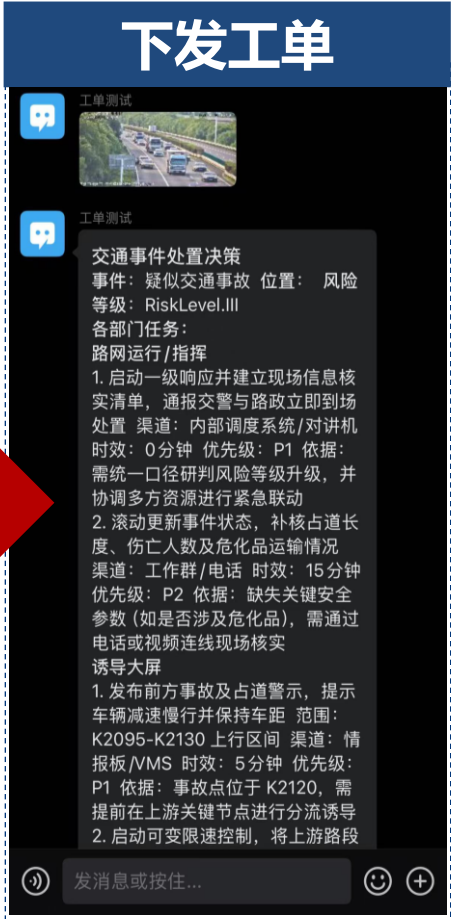
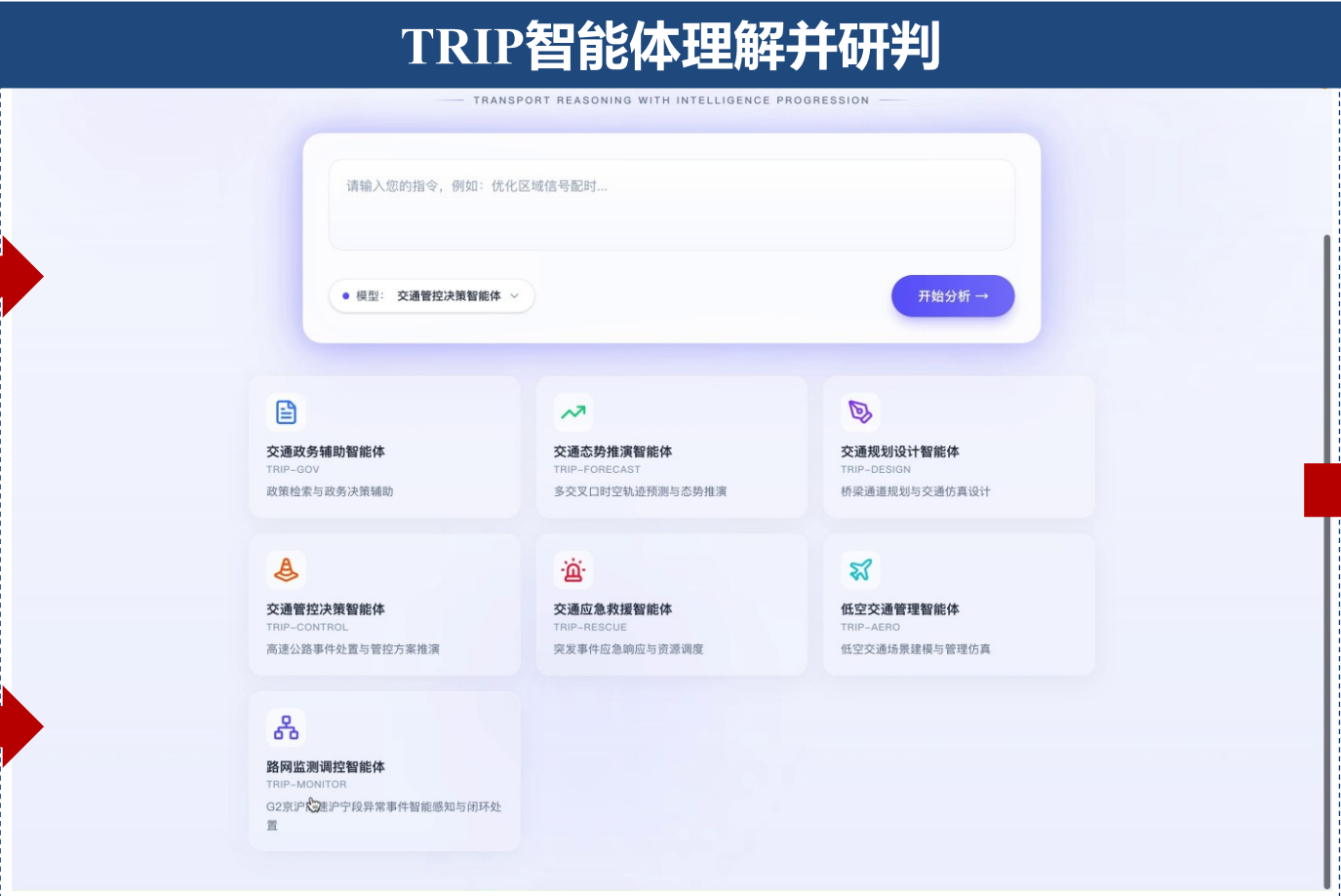
79
<https://gitcode.com/cann>

TRIP 路网监测智能体应用实践：江苏省某高速大队

□ 常州运行流程与效果：

并发路数：16路
响应时间：全流程<30s

准确率：>90%
发生—识别—研判处理—下发工单

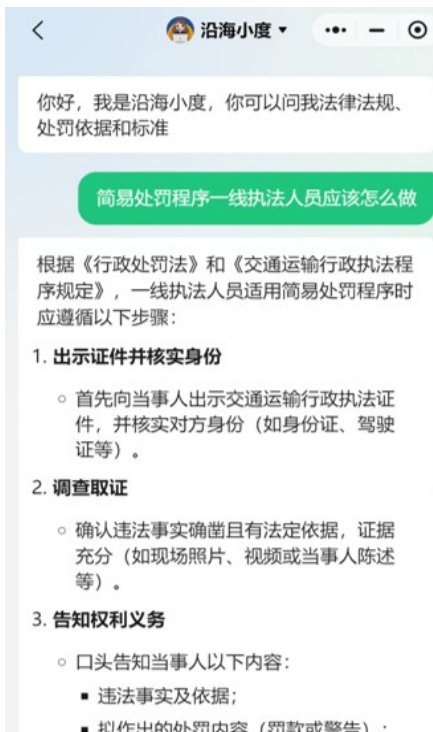


TRIP 典型交通场景智能体：交通执法智能体

打造1个平台，5个智能体：热线智能体、问询智能体、“沿海小讯”远程办案智能体、文书智能体、效能监测智能体



热线智能体



问询智能体



远程办案智能体



效能监测智能体

TRIP 交通执法智能体应用实践：江苏省某大队

□ 案件远程办理

- 对于有案件异地办理需求的当事人，可实现**即使通讯、线上签名**，电子签功能无缝对接、执法过程全记录和执法文书在线存储



TRIP 交通执法智能体应用实践：江苏省某大队

□ 减少当事人往返，提升执法效率

便民服务、案件远程办理——执法人员端

[illegible]

当事人端

南海支队执法业务 AI 模型开发服务项目
验收会签到表

日期: 2025 年 12 月 4 日
地点: 江苏省南通市海门区通兴镇执法大队南峰中队

姓 名	单 位	职务/职称	联系方式

配署您的设备 > 指定您的区域 > 微信扫码登录

登录号: 197.8.1
手机: | 177****0033

+ 添加新设备

网络请求

- 合同名称
南海支队执法业务AI模型开发服务项目_签到表
- 合同文件
南海支队执法业务AI模型开发服务项目_签到表

上一步 下一步

TRIP 典型交通场景智能体：智慧巡检智能体

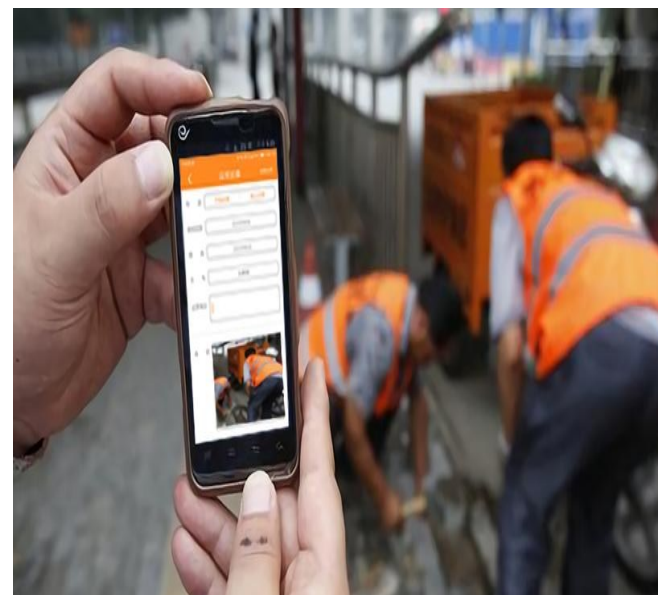
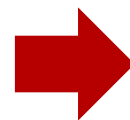
□ 业务痛点与难点



道路破损、设施损坏、绿化缺失等公路基础设施管养问题逐渐增多



缺乏动态数据支撑，养护作业多在大病害形成之后实施



养护作业缺少闭环处理，缺失对养护质量质的评价，导致病害频发

TRIP 智慧巡检智能体应用实践

□ 解决方案-流动感知数字巡检

“路上跑一遍，问题全发现”



巡查车+AI车载智能巡检设备



客运车+AI车载智能巡检设备



路面病害



沿线设施



道路事件

- 利用**巡查车**、**客运车**，搭载低成本、轻量化、一体式**高清智能探头**作为车载终端，基于高精定位、深度学习和图像识别算法，对路面病害、沿线设施、公路事件等进行高精度识别、分类、统计和展示

CANN

85
<https://gitcode.com/cann>

TRIP 智慧巡检智能体应用实践

□ 解决方案-大小模型级联推理

	详情
基座模型	Qwen2.5-VL-7B-Instruct
训练数据	纯异常 9 类，1,602 张
精度	fp16 前向 + LoRA fp32 + GradScaler
训练设备	Ascend 910B NPU
推理设备	香橙派 Ascend npu

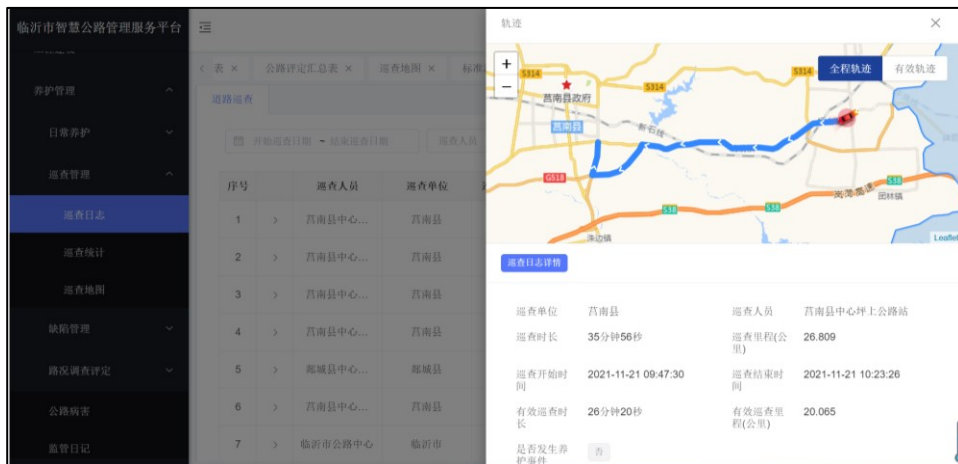


类别	测试样本	准确率
抛洒物	34	97.1%
游商	30	93.3%
交通信号灯破损、不亮	28	92.9%
横向裂缝	30	93.3%
乱搭太阳伞或雨棚	33	90.9%
斑马线破损-高	34	88.2%
植物遮挡标识牌	36	88.9%
纵向裂缝	38	86.8%
非机动车乱停放	37	81.1%

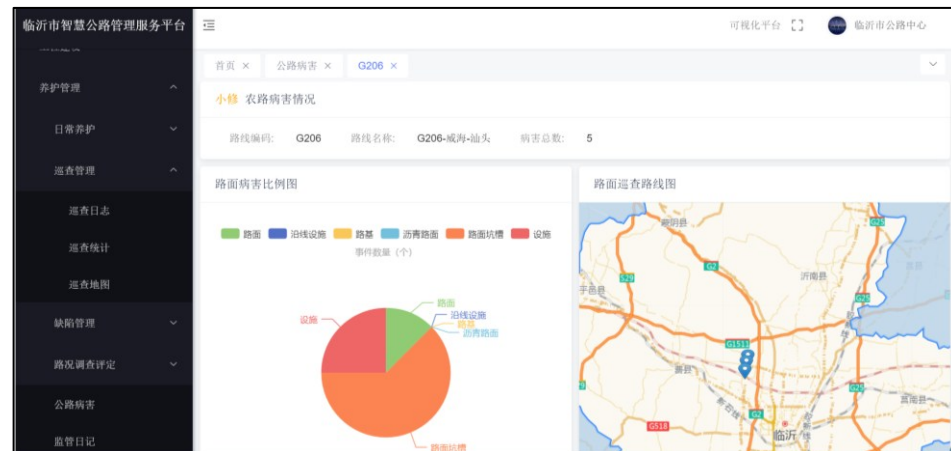
方案	大模型调用率	单张总耗时
纯 Qwen	100%	~2.4s/张
级联	~44%	~1.1s/张
加速比	—	约 2.3×

TRIP 智慧巡检智能体应用实践

□ 解决方案-养护决策闭环式处理



事件处理闭环化



养护决策科学化



项目管理精细化

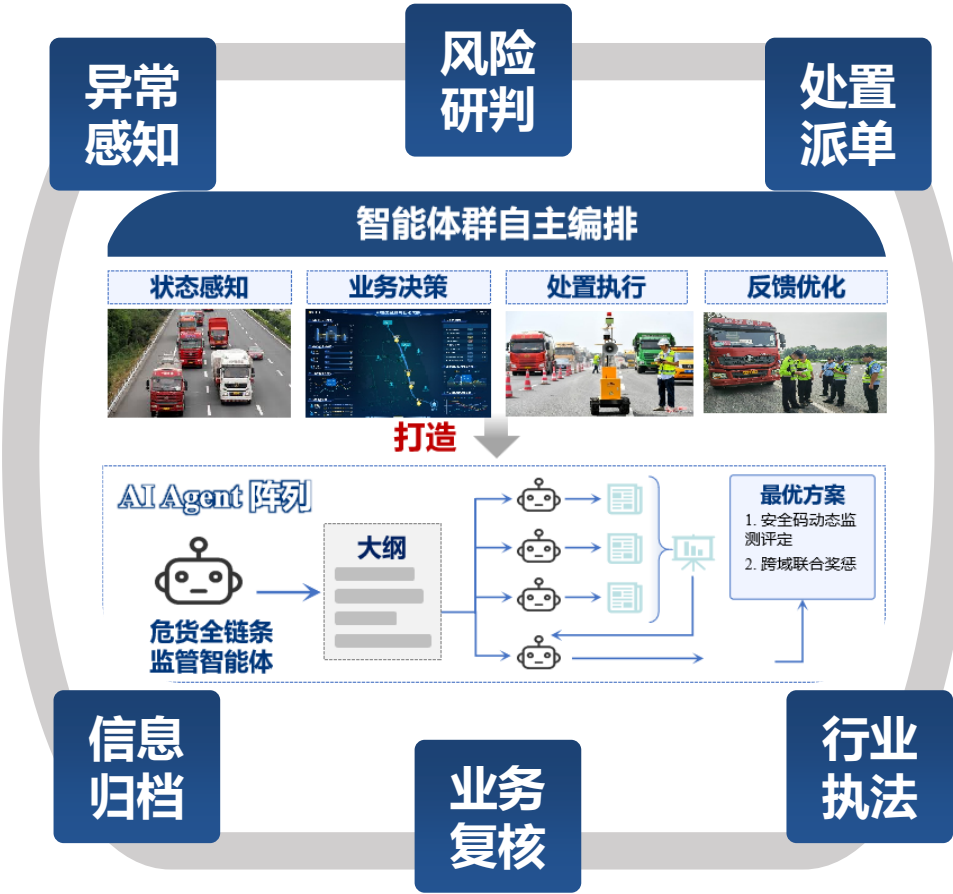
- **事件处理闭环化:** 实现对养护事件从发现、上报、审批、处置、复核的闭环管理
- **项目管理精细化:** 全程监控重点工程工程进度、计量支付、投资情况
- **养护决策科学化:** 利用巡检、定检大数据进行路况评价及养护计划决策

CANN

<https://gitcode.com/87cann>

TRIP 典型交通场景智能体：危货全链条监管智能体

❑ **危货全链条监管闭环：辅助危货人工监管，覆盖“感知→研判→派单→执法→复核→归档”**
全流程，实现线上研判、线下执法、跨域协同、全程留痕，满足部省分类分级监管要求



Thank you.

社区愿景：打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命：以开源驱动技术创新，降低开发门槛，聚力构筑高性能
昇腾 AI 算力底座

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI
Computing Ecosystem

Mission: Drive technological innovation through open source, lower
development barriers, and jointly build a high-performance Ascend AI
computing infrastructure.



上CANN社区获取干货



关注CANN公众号获取资讯

<https://gitcode.com/cann>

CANN